

mgtkit 操作マニュアル

MIDAS/Gen mgtファイル対応 構造設計支援ツール
(モデル図・応力図・QR図・断面検定・検定比図・TeX表・DXF出力)

Version 1.5 ・ 2026年7月24日

MATLAB版 Midas_model / Midasstress / Midasratio / Midas_tex / Midas_dxf からの移植

本ツールの断面検定機能は許容応力度設計の検定値を出力します。計算式はMATLAB版から逐語移植し 既存実行結果との照合を行っていますが、**照合が完了しているのは S造・木造・RC(梁・柱・壁式壁柱)・SRC です(6章)**。杭・PC・RM(補強組積造)・CFT・板要素・壁要素は移植済みですが**検証データが無いため未検証**です。設計図書への利用に際しては設計者の責任において結果を確認してください。

最近の主な変更点 (v1.5)

- **木合板耐力壁の検定(壁倍率)を追加**: 板要素の厚み=壁倍率のモデル化規約で、「検定実行」1回で柱梁と同じ検定一覧・検定詳細TeX・CSVに出力(4.4)。MATLAB版W_plateとは別の新規実装(壁単位の平均Fxyで判定)
- **構造図DXF(新規版)を大幅拡充**: 軸組図・伏図をmgtのグループ (通り=グループ名・伏図=フロアグループ)から作図。節点=梁天端の規約、断面ブロック、ピン接合の紙面一定離隔、レイヤ名/色の事務所標準対応(4.6)
- **QR図の拡張**: 層構成をフロアグループから自動プリセット、層間変形角を層単位に修正、45度/135度加力の符号判定修正(いずれも原典から意図的修正)、重心・剛心・偏心率に**壁倍率×壁長の剛性評価(既定)**を追加、出力を機能別 サブフォルダへ整理(4.3)
- 応力図の荷重ケース名を手入力可能に(図タイトル・ファイル名へ反映。4.2)
- 操作性: 応力txtパス欄のタブ間同期(どこで読み込んでも全タブへ反映)、PDFプレビューの折りたたみ+一括格納(全件プレビュー可)、断面検定タブの整理
- mgt読込の互換性: 新しいMIDASの*ELASTICLINKヘッダ(5行)対応、水平構面判定の座標ずれ許容を10mmへ
- v1.4: QR図タブ追加 / 杭・PC・RM・CFT・板・壁要素の検定移植 (**未検証**) / DXFのAutoCAD読込対策

1. 概要

mgtkit は、MIDAS/Gen のテキストモデルファイル(mgt)と解析結果の応力テキストを入力として、構造設計の定型図書作成・断面検定を行うローカルアプリです。MATLABは不要で、Python と Webブラウザだけで動作します。処理はすべて自分のPC内で完結します。

タブ	機能	MATLAB版の対応ツール
モデル	3Dワイヤフレーム表示/軸組図・伏図PDF(節点・要素・断面符号・材料・境界条件図)	Midas_model
応力図	通り芯(構面)別の N図・M図・Q図 PDF、反力表示	Midasstress
QR図 (v1.4新設)	基礎反力図・柱脚設計用データ・せん断力分担図・層間変形角・重心/剛心/偏心率 (未検証)	Midas_QR
断面検定	鉄骨・木材・RC・SRC等の断面検定。断面別最大検定値テーブル・要素別詳細・xlsx出力・検定詳細TeX	Midasratio
検定比図 (v1.3新設)	構面別に部材ごとの検定値を図面上へプロットしたPDF	Midasratio(検定比図)
TeX表	材料表・断面表・板厚表・断面係数増減表のTeXテキスト	Midas_tex
DXF	モデル構成図DXF+部材リスト図DXF	Midas_dxf

2. セットアップと起動

2.1 起動(ワンクリック)

前提は Python 3.9以降(3.14で動作確認)がインストールされていることです。 mgtkit フォルダの「起動.bat」をダブルクリックすると、初回のみ必要なライブラリ (flask/numpy/matplotlib/openpyxl/pypdf)が自動インストールされ、サーバー起動後にブラウザ (<http://127.0.0.1:8765>)が自動で開きます。

黒いウィンドウ(サーバー本体)は使用中は開いたままにしてください。終了するときは黒いウィンドウを閉じます。アプリの更新(機能追加)を受け取ったときは、黒いウィンドウを閉じて起動.batをやり直し、ブラウザで Ctrl+F5 を1回押してください。古いまま動かすと新しい設定が無視されることがあります (その場合は画面に警告が表示されます)。

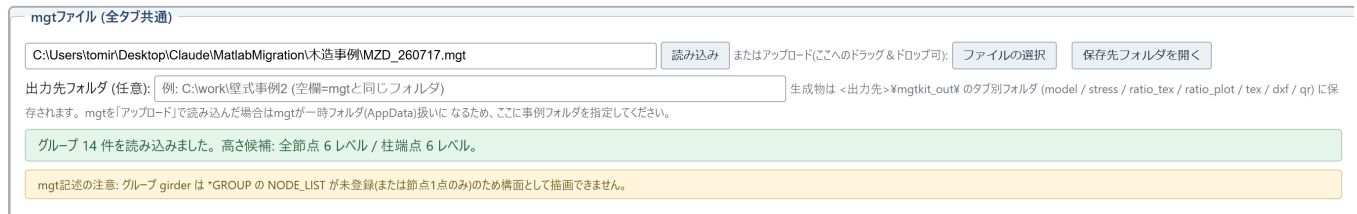
2.2 コマンドプロンプトから起動する場合

```
cd C:\Users\tomir\Desktop\Claude\MatlabMigration\mgtkit
python app.py
```

ポートを変える場合は環境変数 `MGTKIT_PORT`、ブラウザ自動起動を止める場合は `MGTKIT_NO_BROWSER=1` を設定します。終了は Ctrl+C。3D表示のみ three.js をCDNから読むためインターネット接続が必要です。それ以外の全機能はオフラインで 動作します。

3. 画面と共通操作

画面上部の共通欄に mgt ファイルのフルパスを入力して「読み込み」を押します。ファイル選択によるアップロードのほか、**ドラッグ&ドロップ**にも対応しています(.mgtは画面のどこに落としてもmgt欄へ、応力txt等は各パス欄の上に落とすとその欄へ入ります)。アップロード・ドロップの場合は一時フォルダへ保存されパスが自動入力されます。読み込みに成功すると *GROUP のグループ一覧が鉛直構面/水平構面(伏図用)に自動分類されて表示され、各タブで構面・階を 選択できるようになります(水平構面の判定は節点Zの10mm以内のずれを許容)。**同じ種類の応力txt(beam/truss/plate/wall_stress)はタブ間で同期されるため、どこか1つのタブで読み込めば全タブに反映されます。**



mgtファイル (全タブ共通)

C:\Users\tomin\Desktop\Claude\MatlabMigration\木造事例\MZD_260717.mgt 読み込み またはアップロード(ここへのドラッグ&ドロップ可): ファイルの選択 保存先フォルダを開く

出力先フォルダ (任意): 例: C:\work\壁式事例2 (空欄=mgtと同じフォルダ) 生成物は <出力先>%mgtkit_out%\ のタブ別フォルダ (model / stress / ratio_tex / ratio_plot / tex / dxf / qr) に保存されます。mgtを「アップロード」で読み込んだ場合はmgtが一時フォルダ(AppData)扱いになるため、ここに事例フォルダを指定してください。

グループ 14 件を読み込みました。高さ候補: 全節点 6 レベル / 柱端点 6 レベル。

mgt記述の注意: グループ girder は *GROUP の NODE_LIST が未登録(または節点1点のみ)のため構面として描画できません。

図1: 共通欄。mgt読み込み後にグループ数・高さ候補が表示され、mgt記述の注意(この例ではNODE_LIST未登録のグループ)もここに出ます。

生成物は mgt と同じフォルダ内の mgtkit_out/ の下の**タブ別フォルダ**に 保存されます: model (モデル図) / stress (応力図) / ratio_tex (検定xlsx・検定詳細TeX) / ratio_plot (検定比図) / plywood (木合板検定CSV) / tex (TeX表) / dxf / qr (QR図)。さらに 反力図 / 柱脚設計用データ(CB) / せん断力分担図 / 層間変形角 / 重心・剛心・偏心率 の機能別サブフォルダに分かれます)。各タブの結果に表示される「フォルダを開く」ボタンで保存先をエクスプローラーで直接開けます。PDFを多数生成するタブでは「ZIP一括ダウンロード」「結合PDF」ボタンでまとめて取得できます。

パスを直接入力して指定した場合、出力は常にmgtと同じフォルダの mgtkit_out\ に出ます。mgtを「アップロード」で読み込んだ場合は、mgtは 一時フォルダ(AppData)へのコピー扱いになり、出力先は次の順で決まります(一時フォルダに出る場合もタブ別フォルダに整理されます): ①共通欄の「出力先フォルダ(任意)」の指定 → ②beam_stress等、他の入力欄にフルパスで指定されたファイルの場所(自動推定。結果の注記に表示) → ③どちらも無ければ一時フォルダ(注記で案内)。mgtのパスを直接入力して使う場合は常にmgtと同じフォルダに出力されます。

生成物	保存先フォルダとファイル名 (mgtkit_out¥ 配下)
モデル図 PDF	model¥ 01_node_*(節点ID) / 02_element_*(要素ID) / 03_material_*/ 04_section_*(断面符号) / 05_end_*(境界条件)
応力図 PDF	stress¥ stress_*_<ケース名>_<構面名>.pdf
検定比図 PDF	ratio_plot¥ ratio_<ケース名>_<構面名>.pdf
QR図 PDF	qr¥<機能名>¥ reaction_* / shear_* / *-drift / *wcenter / *gcenter / CB_*.pdf + <mgt名>_CB.xlsx(柱脚データ)。機能別サブフォルダ: 反力図 / 柱脚設計用データ(CB) / セン断力分担図 / 層間変形角 / 重心・剛心・偏心率
検定結果 xlsx	ratio_tex¥ <mgt名>_maxratio.xlsx(断面別最大) / <mgt名>_full_ratio.xlsx(要素別全結果)
木合板検 定CSV	plywood¥ plywood_check.csv(壁別×ケース別の検定値。要素番号・平均/最大Fxy併記)
検定詳細 TeX	ratio_tex¥ 10detail.tex(本体) / 10detail_matlabN.tex(ケース別詳細文)
TeX表	tex¥ <mgt名>_model_tex.txt
DXF	dx¥ <mgt名>.dxf(構成図) / <mgt名>_section.dxf(部材リスト図)

4. タブ別の操作

4.1 モデル

「3D表示」でワイヤフレーム表示(部材にマウスを乗せると断面名を表示)。PDF生成は、構面(鉛直)・階(伏図)をチェックし、オプションを設定して実行します。

軸組図・伏図PDF生成

鉛直構面 (軸組図)

全選択

全解除

☒ X1 (20節点)

☒ X3 (15節点)

☒ Y1 (16節点)

☒ Y3 (21節点)

☒ A1 (23節点)

☒ A3 (27節点)

☒ B1 (13節点)

☒ B2 (23節点)

水平構面 (伏図)

全選択

全解除

☐ 1F (18節点)

☐ 2F (31節点)

☐ 3F (29節点)

☐ RF_1 (19節点)

☐ RF_2 (9節点)

高さ寸法レベル (軸組図)

全選択

全解除

柱端点のみ

既定=全レベル(従来どおり)。勾配屋根等でレベルが多い場合は「柱端点のみ」推奨 (*印=柱端点以外のレベル)

☒ 0

☒ 1.95

☒ 3.15

☒ 6.15

☒ 9.15

☒ 10.515

通り芯符号に表示する通り

全選択

全解除

図中に交差通り芯符号・間隔寸法として示す通り (既定=全選択。描画構面の選択とは独立)

☒ X1 (20節点)

☒ X3 (15節点)

☒ Y1 (16節点)

☒ Y3 (21節点)

☒ A1 (23節点)

☒ A3 (27節点)

☒ B1 (13節点)

☒ B2 (23節点)

☒ 断面符号図・要素ID図・使用材料図

☐ 要素境界条件図

☐ 節点ID図

用紙

A4

ダミー材断面番号下限

9000

▶ 詳細設定 (文字サイズ・位置・マージン)

PDF生成

図2: モデルタブ。読み込んだグループが鉛直構面/水平構面(伏図)に分類されて表示されます。

オプション	意味	既定値
要素ID図・材料図・断面符号図	チェックで該当図種を追加生成	断面符号図のみ
境界条件図	支点マーク(Fx/Fy/Fz等)・ピン端の黒点表示	ON
節点ID図	節点番号図を追加生成	OFF
用紙	A4/A3ほか。縦横は図の縦横比から自動判定	A4
ダミー材番号	この断面番号以上の部材は描画・検定から除外(limit_sec_no)	9000
詳細設定: 文字サイズ	寸法値 / 交差通り芯符号 / タイトル の各フォントサイズ	5 / 6 / 8
詳細設定: 位置	寸法線位置 / 通り芯符号位置	2.0 / 3.0
詳細設定: マージン	図の外周余白(左/右/上/下)	5 / 2 / 5 / 5
高さ寸法レベル	階高寸法チェーンに表示するZレベルをチェックボックスで選択。勾配屋根等でレベルが多数あるときは「柱端点のみ」ボタンで柱脚・柱頭レベルだけに間引ける(応力図・検定比図タブにも同じ選択あり)	全レベル
通り芯符号に表示する通り	図中の交差通り芯符号(○記号)と間隔寸法に使う通りを、描画する構面とは別に選択できる。一部の構面だけ描くときも全通りの符号を出せる(応力図・検定比図タブにも同じ選択あり)	全選択

注意: 交差通り芯符号はグループ(*GROUP)のNODE_LISTで共有されている節点位置に 付きます。交点の節点が双方の通りのNODE_LISTに登録されていない場合、その符号は表示されません (mgt側で登録してください)。

生成完了後、結果の先頭に表示される「ZIP一括ダウンロード」で全PDFをまとめて保存、「結合PDF」で全ページを1つのPDFに結合して保存できます(応力図・検定比図タブも同様)。「PDFの向き」で 縦横混在

(そのまま)/全部縦向きを選べます。 **PDFの一覧は折りたたみ式(「生成PDF n件」)にまとまり、開いたものだけ 読み込まれます(件数制限なく全件プレビュー可能)。**

4.2 応力図

beam_stress.txt(必要なら truss_stress.txt も)を指定し、「ケース読込」で荷重ケース一覧を取得。 ケース・構面・成分(N/M/Q)を選んで実行します。 **各ケースの名前は手入力で変更でき(既定はCASE番号)、図タイトルの「荷重ケース:〇〇」と出力ファイル名に反映されます。**

描画条件

荷重ケース

☒ ケース1 G+P

☒ ケース11 +KX

☒ ケース12 -KX

☒ ケース13 +KY

☒ ケース14 -KY

鉛直構面

全選択

全解除

☒ X1 (20節点)

☒ X3 (15節点)

☒ Y1 (16節点)

☒ Y3 (21節点)

☒ A1 (23節点)

☒ A3 (27節点)

☒ B1 (13節点)

☒ B2 (23節点)

高さ寸法レベル

全選択

全解除

柱端点のみ

既定=全レベル。「柱端点のみ」で斜材の中間レベルを除外(*印=柱端点以外)

☒ 0

☒ 1.95

☒ 3.15

☒ 6.15

☒ 9.15

☒ 10.515

通り芯符号に表示する通り

全選択

全解除

図中に交差通り芯符号・間隔寸法として示す通り (既定=全選択。描画構面の選択とは独立)

☒ X1 (20節点)

☒ X3 (15節点)

☒ Y1 (16節点)

☒ Y3 (21節点)

☒ A1 (23節点)

☒ A3 (27節点)

☒ B1 (13節点)

☒ B2 (23節点)

成分:

☒ N (軸力)

☒ M (曲げ)

☒ Q (せん断)

M図倍率

0.0005

☐ 鉛直時もトラス応力を描く

☒ 分割部材を一部材として表記 (最大応力表示)

用紙

A4

▼

▶ 詳細設定 (文字サイズ・位置・マージン)

PDF生成

図3: 応力図タブの描画条件。ケースごとのチェックと名前入力欄。

M図は部材直交方向に凸で描かれ、i端/中央/j端の数値が 注記されます。部材長が短い場合は最大値のみの表示に自動で切り替わります。

オプション	意味	既定値
mscale	応力図の描画倍率	0.0005
トラスL表示	トラス軸力の表示方法切替	OFF
分割部材を一部材として表記	mgtの*UNIT登録に従い分割要素を結合し、部材あたり最大応力1組のみ注記(OFFで要素ごとに全注記)	ON
用紙	A4/A3ほか	A4
詳細設定: 文字サイズ	応力値 / 寸法値 / 通り芯符号 / タイトル / 反力値	4 / 5 / 6 / 8 / 5
詳細設定: 位置・マージン	寸法線位置 / 通り芯符号位置 / 外周余白(左右上下)	2.0 / 3.0 / 5・2・5・5
高さ寸法レベル・通り芯符号	モデルタブと同じ選択UI	全レベル / 全選択

4.3 QR図 (反力・せん断分担・偏心率) (v1.4新設)

QR図の全機能は2026-07-13移植で、MATLAB版の出力(図・値)との照合データが無いため**未検証**です。設計図書に使う前に必ずMATLAB版の結果と突き合わせてください(照合データが用意でき次第、検証を行います)。

MATLAB版 Midas_QR に対応します。入力は共通のmgtに加えて、機能ごとに以下のテキストを 使います (5.2章)。「ケース・レベル読込」で荷重ケースと柱脚レベル(柱下端Z+壁ベースレベル)を 読み込んでから各機能を実行します。

機能	必要な入力	出力
1. 反力図	reaction.txt	支点ID図+鉛直/短期・水平ケースごとの基礎反力図PDF
2. 柱脚設計用データ (CB)	beam_stress(+truss_stress)	柱脚ごとの N・Qx・Qy・My・Mz の一覧 xlsx+柱脚位置図PDF(MATLAB版のCB.mat 相当)
3. せん断力分担図	beam_stress(+truss/wall_stress)	層・ケースごとの分担図PDF(壁/ブレース/柱の分担率)+層せん断TeX表ソース
4. 層間変形角	deformation.txt	層・ケースごとの層間変形角図PDF(1/xxx表示)
5. 重心・剛心・偏心率	deformation.txt+beam_stress(+wall/plate_stress)	重心図・剛心図PDF+層別の重心/剛心/ねじり剛性KR/弾力半径re/偏心率Re/Fe係数の表とTeX表ソース

入力 (MATLAB版 Midas_QR: 反力図・柱脚データ・せん断力分担図・層間変形角・偏心率)

beam_stress

C:\Users\tomin\Desktop\Claude\MatlabMigration\木造事例\beam_stress_MZD_260717.txt

ファイルの選択

空欄なら応力図タブの値を使用

truss_stress (任意)

ファイルの選択

wall_stress (任意)

ファイルの選択

壁要素がある場合のせん断分担・偏心率に使用

plate_stress (任意)

C:\Users\tomin\Desktop\Claude\MatlabMigration\木造事例\plate_stress_MZD_260717.txt

ファイルの選択

割増係数 1.0

板要素がある場合の偏心率に使用

reaction (反力図・柱脚)

ファイルの選択

8列 [節点, ケース, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ]

deformation (変形角・偏心率)

C:\Users\tomin\Desktop\Claude\MatlabMigration\木造事例\deformation_MZD_260717.txt

ファイルの選択

5列 [節点, ケース, dx, dy, dz]

ケース・レベル読込

応力ファイルの荷重ケースと柱脚レベル (柱下端Z+壁ベース) を読み込み、下の各設定表を作ります。mgt読み込み後に実行してください。

ケース 5 / レベル 5 / 断面 24 件を読み込みました。

注記:
層構成をフロアグループ (1F, 2F, 3F) から自動設定しました。屋根グループ (RF_1, RF_2) は層にいません。どのフロアにも属さないレベル (トラス下弦材など) は空欄=対象外です。必要に応じて手動で修正してください。

図4: QRタブの入力欄。応力txtは他タブと同期されるため、既に読み込み済みなら自動で入っています。

共通設定

- **層構成 (v1.5: フロアグループから自動設定)**: mgtのフロアグループ(1F/2F/RF等)の節点Zに一致するレベルへ、低い順に層番号が 自動で入ります。どのフロアにも属さないレベル(トラス下弦材などの中間分割レベル)は 空欄=対象外になり、屋根系グループ(RF・R+数字・PH・「屋根」「小屋」)は層の下端に しません(小屋束だけの層で偏心率が発散するのを防ぐ)。手動修正も可能。フロアグループが無いモデルは従来どおり全レベル昇順です。 **層の設定を誤る(中間レベルを層にする等)と層間変形角・偏心率が大きく狂う**ため、 mgtに階ごとのフロアグループを登録しておく運用を推奨します(5.1)。

共通設定

荷重ケース名 (3ケースの場合の既定: TL / KX / KY)

ケース1 CASE1 ケース11 CASE2 ケース12 CASE3 ケース13 CASE4 ケース14 CASE5

層構成 (柱脚レベル → 層番号) セン断力分担図・層間変形角・偏心率で使う層の定義。mgtのフロアグループ (1F/2F/RF等) から自動設定されます (どのフロアにも属さないレベル=トラス下弦材などは空欄=対象外)。同じ層番号を付けたレベルは1つの層として算定 (勾配屋根はRFの複数レベルが同じ番号に)。手動修正も可能。

0.000m → 層 1 1.950m → 層 2 3.150m → 層 2 6.150m → 層 3 9.150m → 層

断面の分類 (せん断力分担図用) 断面名から初期推定します。要確認。

1 WC1_■-105x105 壁	2 WC1a_■-105x105 壁	3 WC2_■-120x120 壁	4 aC1_P-89.1x4.5 梁	5 WC3_■-105x120 壁
6 WC3_■-120x210 壁	103 WG1_■-105x210 壁	104 WG21_■-120x210 壁	106 WG15_■-120x150 壁	107 WG27_■-120x270 壁
108 WG24_■-120x240 壁	201 WB1_■-105x105 壁	202 WB2_■-105x150 壁	203 WB3_■-105x180 壁	204 WB4_■-105x210 壁
205 WB5_■-105x240 壁	251 FG1_■-500x450 梁	252 FG2_■-450x450 梁	253 FG3_■-400x450 梁	254 FG4_■-300x450 梁

表示構面 (通り芯) 全選択 全解除 図の通り芯表示に使う鉛直構面

☒ X1 (20節点) ☒ X3 (15節点) ☒ Y1 (16節点) ☒ Y3 (21節点) ☒ A1 (23節点) ☒ A3 (27節点) ☒ B1 (13節点) ☒ B2 (23節点)

算定範囲 ☒ 全体 ☐ 選択グループのみ (byGroup) byGroupは下で選択したグループの要素だけで算定

☐ X1 (20節点) ☐ X3 (15節点) ☐ Y1 (16節点) ☐ Y3 (21節点) ☐ A1 (23節点) ☐ A3 (27節点) ☐ B1 (13節点) ☐ B2 (23節点)

▶ 詳細設定 (文字サイズ・位置・用紙)

図5: QRの共通設定。層構成はフロアグループ(1F/2F/3F)から自動設定され、トラス下弦材レベル(1.95m)と屋根レベル(9.15m)は空欄=対象外になっています。

- **層間変形角 (v1.5: 層単位に修正)**: 柱がトラス下弦材などの中間節点で分割されていても、鉛直に連続する部材をたどって 層の上下端間の変形角を出します(原典は部材上端=中間節点までの変形角。意図的修正)。
- **重心・剛心・偏心率の剛性評価 (v1.5新設)**: 既定は「壁倍率×壁長」(板=厚み値が壁倍率、ブレースは「断面番号:倍率」指定で 算入。斜め壁・ブレースは $\cos^2$ で両方向へ配分。deformation・板応力不要、品確法の壁量ベース偏心率と同じ考え方)。「Q/δ(解析値)」を選ぶと原典どおり 各部材のせん断/変形から剛性を評価します(deformation+板がある場合はplate_stressが必要。未入力の場合は明示エラー)。

5. 重心・剛心・偏心率

剛性評価 壁倍率×壁長 (板・ブレース) 重心ケース (鉛直) 1 X方向剛心ケース 11 Y方向剛心ケース 12 剛心ケースは Q/δ 方式のときのみ使用

ブレース倍率 (断面番号:倍率) 例: 1001:1.0, 1002:1.5 壁倍率方式のとき、ブレース断面を壁倍率換算で 剛心に含めます (空欄なら板のみ)。板は厚み=壁倍率、剛性は 倍率×長さ、斜め壁・ブレースは $\cos^2$ で両方向へ配分。

重心・剛心図PDF+偏心率表生成

図6: 重心・剛心・偏心率。剛性評価(壁倍率×壁長 / Q/δ)とブレース倍率の指定。

- **断面の分類**(せん断力分担図用): 断面名から梁/柱/壁/ブレースを初期推定します。 分担率の集計先が変わるため必ず確認してください。
- **加力方向**: ケースごとに X/Y/45度/135度 を指定(せん断値の射影方向)。 **v1.5: 45度/135度の符号判定を方向射影に修正** (原典は45度でZ座標列・135度で範囲外列を参照しエラー。意図的修正)。
- **算定範囲**: 全体、または選択グループのみ(byGroup)。

4.4 断面検定

beam_stress.txt(+truss_stress.txt)を指定して実行すると、荷重ケースの種別(長期TL/水平KX・KY等)を自動判定し、検定ケース(TL, TL±KX, TL±KY等)を生成して全要素を検定します。

入力 (S造・木造・RC・SRC断面検定)

beam_stress

C:\Users\tomir\Desktop\Claude\MatlabMigration\木造事例\beam_stress_MZD_260717.txt

ファイルの選択

空欄なら応力図タブの値を使用

truss_stress (任意)

ファイルの選択

plate_stress (任意)

C:\Users\tomir\Desktop\Claude\MatlabMigration\木造事例\plate_stress_MZD_260717.txt

ファイルの選択

用途

木合板検定のみ

木合板許容 qa

1.96

kN/m

4列 [板要素番号, 荷重ケース, 筋点番号, Fxy(kN/m)]. 用途「木合板検定のみ」では「検定実行」で断面検定に続けて 木合板耐力壁の検定 (厚み=壁倍率、許容 qa×倍率×壁長、検定比= | 壁内平均Fxy | / (qa×倍率)). 贈ごとに検定、床・屋根は自動除外) を実行し、結果を一覧に追記します。「応力度検定 (S版/RC版)」に使う場合は長期を含むケースの出力が 必要です (未検証経路)。

wall_stress (任意)

ファイルの選択

RC板壁の応力 (2行1組). mgtに WALL 要素と *REBAR-WALL が必要 (未検証経路)

検定ケース

ケース読込 (種別指定)

木材の長期許容応力度

長期 (1.1F/3)

荷重ケースごとの種別 (長期/水平のみ/短期(組合せ済み)) と木材種別 (W_AL行)・RC配筋設定をここで指定します。未読込のまま検定するとケース数からの自動判定になります。

荷重ケース	種別	ケース名
ケース 1	長期	G+P
ケース 11	水平のみ (長期と組合せて TL±H を生成)	+KX
ケース 12	水平のみ (長期と組合せて TL±H を生成)	-KX
ケース 13	水平のみ (長期と組合せて TL±H を生成)	+KY
ケース 14	水平のみ (長期と組合せて TL±H を生成)	-KY

※ 引張専用材等の収束計算済みの応力 (ケースに長期 + 水平荷重が合算済み) は「短期 (組合せ済み)」を選んでください。長期を二重加算せず、そのケースの応力をそのまま短期許容応力度 (長期の1.5倍) で検定します。応力ファイルを変更した場合は再度「ケース読込」してください。

木材材料の許容応力度 (W_AL表の行選択)

材料番号	材料名 (mgt)	木材種別 (W_AL)
11	W-E120F330_01	9: 対称異等級集成材 : E120-F330 (材料名から自動対応)
12	W-E120F330_12	9: 対称異等級集成材 : E120-F330 (材料名から自動対応)
13	W-E120F330_23	9: 対称異等級集成材 : E120-F330 (材料名から自動対応)
21	W-E120F330_11	9: 対称異等級集成材 : E120-F330 (材料名から自動対応)
22	W-E120F330_22	9: 対称異等級集成材 : E120-F330 (材料名から自動対応)
23	W-E120F330_33	9: 対称異等級集成材 : E120-F330 (材料名から自動対応)
1001	"W-構造用合板2級"	77: 構造用合板 2 級 (材料名から自動対応)

※ 材料名 (E***F***バターン・樹種名+等級・構造用合板)から一意に確定できた行は自動選択されています。赤枠の材料は自動対応できないため選択してください (未選択のまま検定するとその材料の部材でエラーになります)。

RC配筋設定 (RC材料でmgtに配筋の無い断面。符号ごとに種別(壁/梁/柱)を確認のうえ配筋を指定します。設定はブラウザに保存され再利用されます。mgt側で入力する場合はMIDASの *REBAR-BEAM (梁) / *REBAR-COLUMN (柱)に配筋を設定してください)

符号	断面数	寸法 [mm]	種別	配筋
FG1	1	450x500	梁	上端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 下端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 あばら筋(STRP) D10 @ 200 2 本 引張鉄筋比の割増(4/3)対象
FG2	1	450x450	梁	上端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 下端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 あばら筋(STRP) D10 @ 200 2 本 引張鉄筋比の割増(4/3)対象
FG3	1	450x400	梁	上端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 下端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 あばら筋(STRP) D10 @ 200 2 本 引張鉄筋比の割増(4/3)対象
FG4	1	450x300	梁	上端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 下端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 あばら筋(STRP) D10 @ 200 2 本 引張鉄筋比の割増(4/3)対象
FG5	1	450x300	梁	上端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 下端筋 1段 D25 x 4 本 D25 x 0 本 D25 x 0 本 あばら筋(STRP) D10 @ 200 2 本 引張鉄筋比の割増(4/3)対象

※ 種別は断面名の符号からの推定初期値です。必ず確認してください。壁の「径とピッチから自動」はMATLAB版RCW_inputと同じく端部補強筋 (縦筋の一段太径・片側4本相当) を自動配置し、縦筋本数を壁長から算定します。「端部補強筋を指定」は端部片側本数と縦筋横の径を端部補強筋として使います。梁の端・中央・柱端は同一配筋で、主筋SD値は径から自動 (D18以下=SD295 / D19~D28=SD345 / D29以上=SD390、ウルボン=1275)。

検定の全体設定 (せん断割増率0等) 面内曲げの鉄筋 (壁式のみ) 端部補強筋+縦筋 せん断設計 RCQ 1: 応力割増による 壁かぶり 40 mm 梁かぶり 40 mm

柱かぶり 40 mm

せん断力の割増 (RCルート) ルート1 (柱梁1.5 壁2.0 SRC1.0) 数値指定: 柱梁 2 壁 2 SRC 2 部材長の扱い 要素単位

詳細設定 (座屈長・応力割増・かぶり厚・板応力度)

PC検定の設定 (材料名に Pc を含むCONC材料がある場合)

検定実行

図7: 断面検定タブの入力。plate_stressの「用途」(木合板検定のみ/応力度検定)、ケース種別表、使用頻度の低い設定は「詳細設定」に折りたたまれています。

対応材料と断面

- S造:** H形鋼(ビルトH含む)・角形鋼管(BOX)・鋼管(P)・溝形(C)・CT・L形・中実角(SB)・中実丸(SR)・テーパ―H

- **木造:** 中実角・中実丸。材料名(E105F300等)から樹種・等級の許容応力度表(W_AL)に自動対応 (対応できない材料は画面で選択)。「木材の長期許容応力度」で長期(1.1F/3)/中長期・積雪(1.3×1.1F/3)を 選べます(短期は2F/3、中短期は0.8×2F/3)
- **RC:** 梁(mgtの*REBAR-BEAM配筋を自動使用)・ラーメン柱(中実角・中実丸・角テーパー。
*REBAR-COLUMN配筋を自動使用)・壁式の壁柱。読み込み時に表示される「RC配筋設定」表で 符号ごとに**種別(壁/梁/柱)**と配筋・かぶり・せん断割増ルート・RCQ等を指定します (設定は保存され再利用されます)
- **SRC:** 十字H柱(RH2T)・H内蔵梁(RHB)・鋼管被覆円柱(CPO)等。*SRC-COLUMN/*SRC-BEAM配筋を使用
- **杭(RC杭)・PC梁・RM(補強組積造)・CFT柱 (v1.3移植・未検証):** 材料名の規約(5.1)で判定されます。杭は円形断面のみ・かぶり既定100mm。PCは「PC検定の設定」欄でプレストレス有効率・許容ひび割れ幅(Ⅲ種)・DL比率・pc_stress・ケーブル(鋼種/本数)を入力します(mgtに*PRESTRESSが必要)。CFTはSRC断面のEPC(円形)/EBC(角形)
- **板要素(S板/RC板/木面材壁)・壁要素(RC板壁) (v1.3移植・未検証):** plate_stress / wall_stress の入力時のみ検定されます(5.2)。plate_stress欄の「用途」で「**板・壁の応力度検定(MATLAB版)**」を選んだ場合のみ実行され、 長期を含む全ケースの出力が必要です。結果は「板・壁要素の断面(厚さ)別最大」表と full_ratio.xlsx の plate_ratio / wall_ratio シートに出力されます
- **木合板耐力壁(壁倍率) (v1.5新設・新規実装):** 板要素の**厚み=壁倍率**のモデル化規約(例: 0.005m→倍率5)で、 許容耐力 = qa(既定1.96kN/m)×倍率×壁長、検定比 = |壁内平均Fxy| / (qa×倍率)。plate_stress欄の用途を「木合板検定のみ」(既定)にすると「検定実行」で断面検定に 続けて自動実行され、検定一覧に「木合板壁 倍率n」行として追記されます (セル=そのケースで最も厳しい壁、「展開」で壁別内訳、「表示」で検定詳細文。検定詳細TeXにも出力)。壁は辺共有+同倍率+同一直線(45度斜め壁対応)で自動連結し、 **上下階は階ごとに別壁**として検定、床・屋根の水平板は自動除外。この用途なら水平ケースのみのplate_stressで構いません。壁別の全結果は plywood¥plywood_check.csv に出力されます。断面名の寸法(幅x せい)と登録値(B/H)が逆の疑いがある場合は注記が出ます。 **MATLAB版W_plate(要素ごとの最大Fxyで判定)とは別の新規実装で、壁単位の 平均Fxyで判定します(ユーザー合意の方針)。**

オプション	意味	既定値
荷重ケース種別	「ケース読込(種別指定)」で各ケースを 長期 / 水平のみ(長期と組合せてTL±Hの検定ケースを生成) / 短期(組合せ済み: そのまま短期許容1.5倍で検定) から指定。引張専用材等で収束計算済みの応力(長期+水平を含む)は「短期(組合せ済み)」を選ぶこと(長期の二重加算を防ぐ)	自動判定
座屈長さ	1: *LENGTH の値を実長として使用 / 2: 部材長の倍数として使用 / 3: 部材実長	1
弱軸曲げ	1: Mz(弱軸曲げ)を考慮 / 2: Mzを無視	2
H梁RCスラブ	1: 剛床成立(圧縮フランジ拘束としてfb=ft扱い) / 2: 考慮しない	2
冷間成形割増	短期時の応力割増係数。STKR: 1.4 / BCR: 1.3 / BCP: 1.2	左記
SRCかぶり厚 / RC杭かぶり厚	SRC柱梁 / RC杭の検定に使用	40 / 100 mm
板の割増・長期	plate_up: 板要素の水平応力割増係数 / 板の長期応力を考慮するか	1.0 / 考慮する
ダミー材番号	この断面番号以上は検定から除外	9000

検定完了: 断面 19 種 / 検定ケース 9 (G+P, G+P++KX, G+P++KX, G+P++KX, G+P--KX, G+P++KY, G+P++KY, G+P++KY, G+P--KY) [MZD 260717_maxratio.xlsx をダウンロード](#) [要素別全結果 \(xlsx\)](#) [木合板検定 \(plywood_check.csv\)](#) [フォルダを開く](#)

注記:
ERROR = 鉄骨材料の定義ミス(400N割当)
せん断補強筋比不足 (0.2%未満) pw=0.18%→STRPピッチ200mm, STRP径: D10, 梁幅b: 400mm [断面253 FG3]
せん断補強筋比不足 (0.2%未満) pw=0.18%→STRPピッチ¥ 200mm, STRP径: D¥ 10, 梁幅b: 400mm [断面253 FG3]
鉄筋あき不足(梁せいおよび梁幅方向の検討)
梁せい方向あき: 422.00mm
梁幅方向あき: 28.67mm
あきの最小値: 37.50mm
断面番号: 254
せん断補強筋比不足 (0.2%未満) pw=0.14%→STRPピッチ200mm, STRP径: D10, 梁幅b: 500mm [断面251 FG1]
せん断補強筋比不足 (0.2%未満) pw=0.14%→STRPピッチ¥ 200mm, STRP径: D¥ 10, 梁幅b: 500mm [断面251 FG1]
せん断補強筋比不足 (0.2%未満) pw=0.16%→STRPピッチ200mm, STRP径: D10, 梁幅b: 450mm [断面252 FG2]
せん断補強筋比不足 (0.2%未満) pw=0.16%→STRPピッチ¥ 200mm, STRP径: D¥ 10, 梁幅b: 450mm [断面252 FG2]
断面番号: 255
注意: 水平な板要素 (床・屋根など) 57 件は木合板検定の対象外としました: [419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428]

	断面番号	断面名	G+P	G+P++KX	G+P++KX	G+P--KX	G+P--KX	G+P++KY	G+P++KY	G+P++KY	G+P--KY	最大	検定詳細文
展開	3	WC2_■-120x120	0.72 要素 416	0.84 要素 6	0.57 要素 49	0.52 要素 8	0.82 要素 6	0.79 要素 6	0.79 要素 402	0.63 要素 6	0.62 要素 49	0.84	表示
展開	104	WG21_■-120x210	0.58 要素 205	0.33 要素 371	0.35 要素 371	0.32 要素 205	0.32 要素 205	0.32 要素 206	0.32 要素 206	0.32 要素 205	0.32 要素 205	0.58	表示
展開	106	WG15_■-120x150	0.45 要素 386	0.33 要素 386	0.25 要素 119	0.32 要素 186	0.29 要素 186	0.34 要素 386	0.19 要素 186	0.29 要素 186	0.33 要素 186	0.45	表示
展開	107	WG27_■-120x270	0.08 要素 138	0.12 要素 139	0.07 要素 202	0.10 要素 199	0.08 要素 199	0.10 要素 139	0.06 要素 139	0.09 要素 139	0.09 要素 199	0.12	表示
展開	108	WG24_■-120x240	0.76 要素 142	0.42 要素 143	0.42 要素 142	0.42 要素 143	0.42 要素 142	0.42 要素 142	0.42 要素 142	0.42 要素 143	0.42 要素 143	0.76	表示
展開	201	WB1_■-105x105	0.15 要素 491	0.09 要素 491	0.08 要素 491	0.08 要素 491	0.08 要素 491	0.09 要素 491	0.09 要素 491	0.08 要素 491	0.08 要素 491	0.15	表示
展開	202	WB2_■-105x150	0.46 要素 220	0.26 要素 220	0.26 要素 220	0.25 要素 226	0.25 要素 220	0.26 要素 220	0.26 要素 220	0.26 要素 220	0.26 要素 220	0.46	表示
展開	203	WB3_■-105x180	0.44 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.24 要素 159	0.44	表示
展開	204	WB4_■-105x210	0.53 要素 204	0.30 要素 204	0.30 要素 204	0.29 要素 207	0.29 要素 207	0.30 要素 207	0.30 要素 204	0.30 要素 204	0.30 要素 204	0.53	表示
展開	205	WB5_■-105x240	0.70 要素 431	0.41 要素 431	0.42 要素 431	0.41 要素 456	0.41 要素 456	0.39 要素 141	0.39 要素 431	0.42 要素 456	0.42 要素 456	0.70	表示

図8: 検定結果。断面別×検定ケース別の一覧(この下に木合板壁の行も続く)。注記欄に構造細則等の注意がまとまります。

結果は断面別最大検定値テーブルで表示され、検定比 > 1.0 は赤、> 0.9 は黄でハイライトされます。行を展開すると要素別の検定比と検定詳細文(使用断面性能・許容応力度・応力度の内訳)を確認できます。「xlsxダウンロード」で要素別最大検定値のExcelを、「要素別全結果(xlsx)」でMATLAB版の beam_ratio / truss_ratio 行列に相当する全要素×全検定ケースの検定値一覧(要素番号・ケース名・位置・断面名付き、オートフィルタ設定済み)を保存します。詳細検討でのExcelコピペ用途はこちらが便利です。

検定詳細TeX(10detail): 検定実行のあと「検定詳細TeX生成」を押すと、各断面の最大検定値の検定詳細文をケース別の 10detail_matlabN.tex と本体 10detail.tex に出力します(MATLAB版 ratio_detail_tex.m 相当・UTF-8)。出力ケースは「全検定ケース」または「長期+短期最大の2つ」を選べます。

構造細則等の注記: 検定中に検出された注意(壁のせん断補強筋不足、材料の定義ミス等)は 結果上部の「注記」欄にまとめて表示されます(表示は60件まで)。杭・PC・RM・CFT・板・壁要素の検定を 実行した場合は「未検証経路を使用した」旨の注記も表示されます。

4.5 検定比図 (v1.3新設)

「検定実行」のあとに、構面別に部材ごとの検定値を図面上へプロットしたPDFを生成します (MATLAB版 Midasratio の検定比図に対応)。検定ケース・鉛直構面・高さ寸法レベル・通り芯を選択して 実行します。検定条件や入力ファイルを変更した場合は再度「検定実行」が必要です(黙って古い結果で 描かない設計です)。

- 「分割部材を一部材として表記」: mgtの*UNIT登録に従い、結合部材単位で最大値1組のみ注記します(既定ON)
- 「PDFの向き」で全ページ縦向きへの統一も可能(モデル図・応力図と同じ)
- 壁要素(板要素)・伏図(水平構面)へのプロットは未対応です

4.6 TeX表・DXF

TeX表タブは材料表・断面表・板厚表・断面係数増減表のTeXテキストを生成します(MATLAB版出力とバイト単位一致を確認済み)。DXFタブはモデル構成図DXFと部材リスト図DXF(MATLAB互換版)を生成します。

構造図DXF(新規版) (v1.5大幅拡充): MATLAB版とは別の新規実装で、実施設計の構造図に近い軸組図・伏図を生成します。

- **グループ駆動**: 通り(軸組図)はmgtのグループ名(X1, Y1等)をそのまま使用(節点が一直線のグループを通りと自動判定)。伏図はフロアグループ(1F/2F/RF等)の ELEM_LISTに含まれる部材のみを作図(勾配屋根のRFも1枚の小屋伏図に)。グループ未登録のモデルのみ柱位置からの自動検出にフォールバック
- **作図規約**: 節点=梁天端(柱頭は横架材下端まで、柱脚は横架材上に載る)。部材は矩形(見付にβ角反映)、剛接合の連続部材は分岐節点があっても一本化、ピン接合(*FRAME-RLS)は紙面上一定距離(既定1.5mm×縮尺)を離隔。棟などの梁同士突き合わせはマイター(留め)接合
- **断面ブロック**: 部材符号ごとに断面ブロック(sec_〇〇、基点=天端中央)を作成し、直交部材の断面を天端=節点で挿入。同符号で寸法違いは別名ブロックに自動分離
- **符号**: 「WG1_■-120x270」の「_」より前(WG1)のみを部材中央上端(鉛直部材は左中央)に、位置合わせ中心下で記載
- **レイヤ**: 部材=S-木_20(30)/S-RC伏_20(黄)/S-鉄骨_20(シアン)、断面=S-木断面_30(161)/S-RC軸_30(マゼンタ)/S-鉄骨断面_30(緑)、文字=S-Red10(赤)
- 図形は実寸mm(1:1)。縮尺(自動提案+手動)は文字サイズ・ピン離隔に反映され、「用紙プレビュー」で紙への収まりを事前確認できます

構造図DXF (新規格β: 二重線・ピン接合表現・材質レイヤ・縮尺自動)

MATLAB互換版とは別の新規実装です。剛接合は連続、ピン接合(*FRAME-RLSの曲げ解放)は部材端を紙面上一定距離だけ 離して描画。分割部材(*UNIT)は一本化。レイヤは材質×部材/断面 (S-木_20, S-木断面_30, S-RC伏_20, S-RC軸_30, S-鉄骨_20, S-鉄骨断面_30)、テキストは S-Red10。図形は実寸mm(1:1)で、縮尺は注記サイズ・ピン離隔に反映されます。

レベル読み

mgtのグループ定義から通り(軸組図)とフロア(伏図)の 候補と部材集計を読み込みます

部材 128 (柱59/梁63/斜材6)・ピン端あり 105 部材・伏図 6 件

軸組図にする通り

全選択

全解除

mgtのグループ (節点が一直線のもの) を通りとして 使います。グループ未登録の場合のみ柱位置から自動検出します。

☒ X1 柱16

☒ X3 柱7

☒ Y1 柱8

☒ Y3 柱12

☒ A1 柱13

☒ A3 柱15

☒ B1 柱9

☒ B2 柱12

伏図にするフロア

☐ 1F

☐ 2F

☐ 3F

☐ RF_1

☐ RF_2

☐ girder

縮尺

自動 (図ごと)

用紙

A3

ピン離隔(紙面mm)

1.5

符号文字(紙面mm)

2.5

出力

1ファイルに整列

プレビュー対象

軸組 X1

用紙プレビュー

構造図DXF生成

プレビュー: 縮尺 1/50 (自動選定の場合はここで確認して固定できます)

軸組図 X1 S=1/50 (A3)

図9: 構造図DXF(新規格)。通り・フロアはグループから自動検出され、用紙プレビューで縮尺と紙への収まりを確認してからDXFを生成します。

5. 入力ファイルの要件(重要)

本ツールの不具合の大半は mgt 側の記述に由来します。以下を満たしているか先に確認してください。

5.1 mgtファイル

項目	要件
グループ (*GROUP)	構面図・応力図・伏図は「グループ=通り芯・構面」として描画します。各グループに NODE_LIST と ELEM_LIST の両方を登録してください。NODE_LIST が空のグループは構面として使えません(警告表示されスキップ)。
断面の入力方式	断面はサイズ数値入力(User指定)としてください。JISデータベース名指定(例: H 125x125x6.5/9 を iCEL=1 で参照)は現行mgtフォーマットではMATLAB版でも読めない書式であり、エラーになります(H形鋼のみJIS表からの自動復元を試みます)。
材料名の規約	鋼材は材料名に鋼種数字を含めること(SN400・SS400・STKR400・BCR295等 → F値を名前から判定)。コンクリートは Fc24 のように「Fc+数値」(数値は2桁)。 RC杭は「pile+Fc数値」(例 pileFc24)、PCは「Pc+数値」(Fcを含めない)、RM(補強組積造)は「Fm+数値」、CFTはSRC材料で名前に「CFT」と「Fc数値」と鋼種数字。 木材はUSER材料で「W-」等。規約外の名前(例: dummy)は警告の上SN400扱いになります。
ダミー材	力の伝達専用のダミー部材は断面番号を limit_sec_no(既定9000)以上にしてください。描画・検定から自動除外されます。
座屈長さ (*LENGTH)	座屈長さ(lky/lkz/lb)を指定する場合に使用。未定義の部材は部材実長が使われます。
配筋(*REBAR-*)	RC梁は*REBAR-BEAM、RC柱は*REBAR-COLUMN、壁は*REBAR-WALLの配筋が使われます。mgtに配筋が無い断面は「RC配筋設定」表(種別: 壁/梁/柱)で入力します。
PC(*PRESTRESS)	PC梁の検定にはmgtの*PRESTRESS(ケーブル偏心)が必要です。
壁要素(WALL)	壁要素(RC板壁)の検定には*ELEMENTのWALL要素と*REBAR-WALLが必要です。

5.2 応力テキスト

ファイル	形式
beam_stress.txt	1行 = 要素番号, 荷重ケース, F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z (タブ/空白区切り8列)。要素あたり i 端/中央/ j 端 の3行。2行/要素(終局形式)の場合は自動で3行に展開されます。単位は $\text{kN} \cdot \text{m}$ 系。
truss_stress.txt	1行 = 要素番号, 荷重ケース, $F_x(i)$, $F_x(j)$ の4列。
plate_stress.txt	1行 = 板要素番号, 荷重ケース, 節点番号, F_{xy} (面内せん断) の4列。用途「木合板検定のみ」(既定)は水平ケースのみで可。用途「板・壁の応力度検定」(未検証)は長期を含む全ケースが必要(不足すると「要素の荷重ケース数不一致」エラー)。QRの偏心率(Q/δ 方式)にも使用。
wall_stress.txt (未検証)	2行1組: 1行目 = ベースレベル, 壁ID, ケース番号, 応力6値 / 2行目 = 応力6値。
pc_stress.txt (未検証)	1行 = 要素番号, 位置, N , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z の8列×長期ケースと同行数。プレストレス不静定応力として長期応力へ×有効率で事前加算されます。
reaction.txt (未検証)	1行 = 節点番号, 荷重ケース, F_X , F_Y , F_Z , M_X , M_Y , M_Z の8列。QR図の反力図に使用。
deformation.txt (未検証)	1行 = 節点番号, 荷重ケース, dx , dy , dz の5列。QR図の層間変形角・偏心率に使用。
整合性	応力txtの要素番号は mgt の要素と一致する必要があります。不一致は自動吸収せずエラー表示します(モデル版数違いの検出のため)。

6. 断面検定の適用範囲と検証状況

計算式はMATLAB版(Midasratio系)から逐語移植しています。長期/短期の許容応力度(F 値・ f_c : 座屈考慮・ f_b : 横座屈考慮(C 係数)・ f_s)、冷間成形角形鋼管の短期応力割増、幅厚比チェックを含みます。

6.1 検証状況

対象	検証状況
S造(H/BOX/P/C/CT/L/SB/SR/テーパーH)	MATLAB版の過去実行結果2物件・65エントリと全数一致を確認済み
木造(SB/SR)	木造住宅物件のMATLAB実行結果(ratio.mat/検定値xlsm)とbeam_ratio全数(5,910行)・断面別最大値・xlsmの全セルが完全一致
RC(梁・壁式壁柱)	RC壁式住宅物件のMATLAB実行結果とbeam_ratio全数(23,340行)・断面別最大値・xlsm(350セル)が全数一致
RC(ラーメン柱: 角・丸・角テーパー)	耐震壁付ラーメン(UCH)・丸柱物件(Tsune)・角テーパー物件でMATLAB実行結果と全数一致(2026-07-09~12)
SRC(十字H柱・H内蔵梁)	KCUA物件でMATLAB実行結果と全数一致(2026-07-09)。鋼管被覆円柱(CPO)等 照合例の無い経路は移植済・未照合
断面性能(BH等)・許容応力度(ALST_S)	JIS公称値・手計算との照合121件PASS
TeX表	MATLAB版出力とバイト単位で一致確認済み
木合板耐力壁(壁倍率)・壁倍率ベース剛心・構造図DXF(新規版)	新規実装(MATLAB原典なし) のため照合対象がありません。モデルケース(木造事例)での手計算検算・目視確認のみ。式は簡明($q_a \times \text{倍率} \times \text{壁長}$ 等)なので詳細文・CSVで確認可能
杭・PC・RM・CFT・板要素(S板/RC板/木面材壁)・壁要素(RC板壁)	移植済み・未検証 (2026-07-13移植。MATLAB照合データが無いため、逐語移植+単体の手計算検算のみ。実行すると結果に未検証の注記が表示されます)。原典に存在する不具合(PC終局曲げの 10^{-6} 倍問題・角形CFTの引数不足等)は互換のため再現しています(詳細は mgtkit_処理マップ.html の7章)
QR図(反力図・柱脚CB・せん断力分担図・層間変形角・偏心率)	移植済み・未検証 (2026-07-13移植。逐語移植+合成モデルの手計算検算+原典実行時データ(reaction.mat)のスモークのみ。原典の疑義 — 柱脚CBのY方向せん断がj端行を参照、せん断分担図の注記方向分岐で135度が45度扱い等 — は互換のため再現。詳細は mgtkit_処理マップ.html 7b章)
RC柱梁接合部	原典側で無効化されている未完成機能のため移植対象外(今後新規作成)

6.2 原典(MATLAB)バグの承認修正

以下の3件はユーザー承認のうえ原典のバグを修正しており、MATLAB版と意図的に結果が異なります(該当時は結果に注記が表示され、xlsxの凡例にも記載されます)。

ID	内容
TSR_SIGN_FIX	丸鋼引張材が圧縮となる場合に検定値が負となり最大値選定から漏れる → 正の値へ修正 (2026-07-08)
RC4_YOSE_FIX	RC角柱のNM検定が恒真バグで常に「よせ筋」配置 → 通常の等間隔配筋へ修正(2026-07-11)
RCSR_NMZ_FIX	RC丸柱の弱軸NM検定で軸力項が無視される → 強軸と同様に max(曲げ, 軸力) 評価へ修正 (2026-07-12)
QR 45/135度射影	せん断力分担図の45度/135度加力で、符号判定が45度=Z座標列・135度=範囲外列を参照 (範囲外はエラー) → 加力方向への水平座標射影へ修正(2026-07-18)
QR 層間変形角の層単位化	柱が中間節点(トラス下弦材等)で分割されていると部材上端までの変形角になる → 鉛直連続部材をたどり層の上下端間の変形角へ修正(2026-07-18)

このほか互換対応として、新しいMIDASの*ELASTICLINKヘッダ(5行)の読み飛ばし、水平構面判定の座標ずれ許容10mm化を実施(2026-07-23。計算値には影響なし)。

7. エラーが出たときは

表示	原因と対処
「mgtファイルの記述に問題がある可能性があります」	グループのNODE_LIST未登録/通り芯名の設定ミス/DB名指定断面など。5章の要件を確認しmgtを修正。
「応力ファイルの列数が不一致」	beam_stress.txt の列数・区切りを確認(8列)。MIDASからの書き出し設定を確認。
「応力txtに存在しない要素番号」	mgtと応力txtのモデル版数が違う可能性。同じ解析実行から書き出したペアを使用。
「鉄骨材料の定義ミス(400N割当)」(警告)	材料名に鋼種数字が無い(例: dummy)。F値235(400N級)として続行される。意図した鋼種なら材料名を修正。
「PC部材の検定にはPC情報の入力が必要です」	PC材料(Pc+数値)があるのにPC設定が未入力。「PC検定の設定」でケーブル等を入力するか「PC部材の検定を行わない」を選択。
「*PRESTRESSが見つかりませんでした」	PC検定にはmgtのプレストレス(テンドン)定義が必要。MIDAS側で定義して書き出し直す。
「ケース表が現在の応力ファイルの荷重ケースと一致しません」	応力ファイルを差し替えた後にケース表が古いまま。「ケース読込(種別指定)」をやり直す。
「要素の荷重ケース数不一致」	plate_stressの用途を「板・壁の応力度検定」にしているのに長期ケースが入っていない等、応力ファイル間でケース構成が違う。木合板が目的なら用途を「木合板検定のみ」(既定)へ。
「算定対象に板要素が含まれていますがplate_stress が未入力です」	QRの偏心率(Q/δ方式)で板要素モデルにplate_stress未指定。plate_stressを入れるか、剛性評価を「壁倍率×壁長」(既定)にする。
「結合要素作成でエラー！？」(注記)	分割部材の一部だけがグループに登録されている。描画には影響なし。気になる場合はグループ登録を見直す。
DXFがAutoCAD等で開けない	ハンドル重複・スタイル未定義・同名ブロック等のAutoCADが拒否する要因は書き出し時に自動修復されます。①断面符号の重複(同じ符号で寸法違いの断面)は2つ目以降が自動リネームされるため開けますが、符号と断面の対応が紛らわしいのでmgtで符号を一意にすることを推奨(注記表示) ②RC断面に配筋(*REBAR-*)が無い→該当断面の断面形状はリスト図から自動省略(注記表示。配筋を入れると出る) ③構成図が空→グループにNODE_LIST/ELEM_LISTを登録(5.1章)。
伏図の梁端座標がInf/図が乱れる	床グループ内の梁がダミー鉛直材と剛接続。床グループからダミー材を外すかlimit_sec_no を調整。

8. 既知の制約

- 杭・PC・RM・CFT・板要素・壁要素の検定、およびQR図タブの全機能は **未検証**(検証データ入手後に照合予定)。RC柱梁接合部は未対応(今後新規作成)。
- PC梁の配筋は現状正しく入力する手段がありません(原典プログラムが旧書式の配筋表を参照するため、mgtの*REBAR-BEAMやRC配筋設定の梁入力では途中でエラー停止します)。PC検定の実務使用は照合データ入手後の対応まで見合わせてください。
- 検定比図は梁・柱要素のみ(壁要素(板要素)・伏図(水平構面)へのプロットは未対応)。
- ジョブは同期実行。数千節点の床グループの伏図は1構面あたり数十秒かかることがあります。
- 複数の描画ジョブの同時実行は不可(直列化されます)。
- 3D表示はワイヤフレームのみ。

mgtkit 操作マニュアル v1.5 (2026-07-24) ・ 生成元: manual_src/mgtkit操作マニュアル_v1.5.html (PDF化:
manual_src/PDF生成_v1.5.bat)